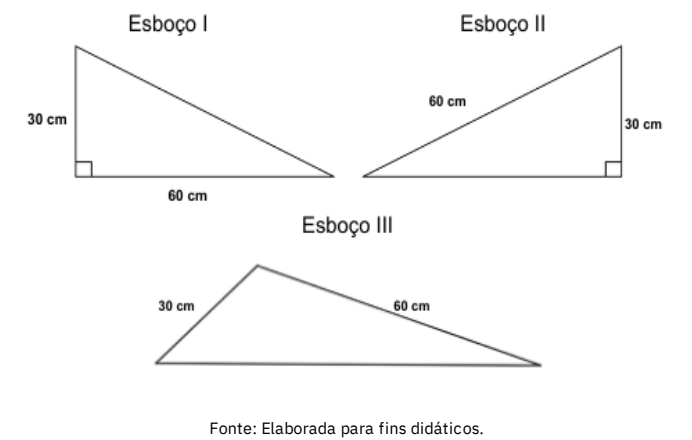


Matemática

Questão 1

Pedro está projetando uma rampa de skate para um concurso de revitalização do bairro. Para seguir as normas do regulamento, a parte inclinada da rampa deve medir 60 cm e a altura em relação ao solo deve ter 30 cm.

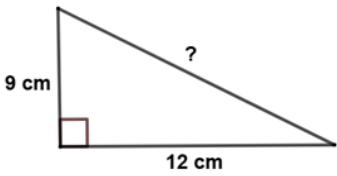


Analisando as imagens acima, qual alternativa apresenta o esboço correto do projeto e o nome geométrico dado ao lado de 60 cm?

- A Esboço I; Cateto adjacente.
- B Esboço I; Hipotenusa.
- C Esboço II; Hipotenusa.
- D Esboço III; Hipotenusa.
- E Esboço III; Cateto oposto.

Questão 2

Considere um triângulo retângulo cujos catetos medem 12 cm e 9 cm.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

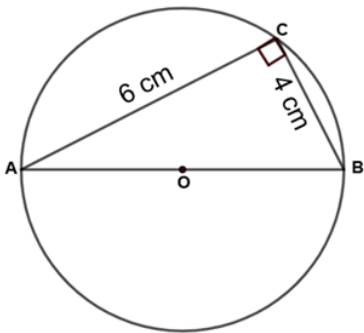
Qual é a medida do comprimento de sua hipotenusa?

- A 21 cm
- B 25 cm
- C 13 cm
- D 15 cm
- E 16 cm

Questão 3

Ao unir um ponto “qualquer” de uma circunferência às extremidades do seu diâmetro, obtém-se sempre um triângulo retângulo, cujo ângulo reto se localiza no ponto “qualquer” da circunferência.

Na figura abaixo, AB é o diâmetro da circunferência, AC = 6 cm e BC = 4 cm.



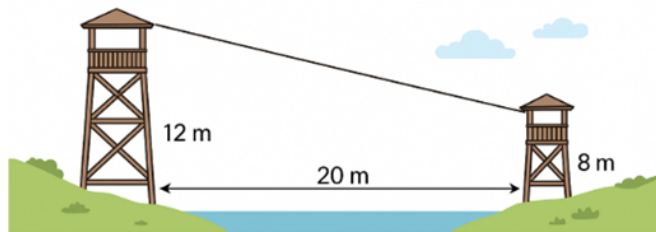
Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Calcule a medida do raio da circunferência.

- A $\sqrt{13}$ cm
- B 26 cm
- C 10 cm
- D $\sqrt{5}$ cm
- E $\sqrt{10}$ cm

Questão 4

Uma equipe de engenheiros está planejando construir uma tirolesa sobre um rio, ligando uma torre de 12 metros de altura, situada em uma das margens, a outra torre de 8 metros de altura, localizada na margem oposta. A distância horizontal entre as duas torres é de 20 metros.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Qual deve ser o comprimento aproximado do cabo de aço que ligará as duas torres?

Obs.: Considere $\sqrt{26} \approx 5,1$.

- A** 416 m
- B** 208 m
- C** 52 m
- D** 30 m
- E** 20,4 m

Questão 5

Um engenheiro civil está analisando a planta de uma obra pela qual é responsável. Ao revisar o projeto, percebe que será necessário instalar uma tubulação de esgoto atravessando o terreno na diagonal. O terreno tem formato quadrado, com lados de 10 m. Para determinar o comprimento dos canos que serão utilizados, o engenheiro aplicou o Teorema de Pitágoras e encontrou a medida da diagonal igual a $\sqrt{200}$ metros. Sobre essa medida, é correto afirmar que seu valor é um número:

- A** natural.
- B** inteiro localizado entre 10 e 11.
- C** racional exato, de 14,14 m.
- D** racional em dízima periódica, de 14, $\overline{142}$ m.
- E** irracional.

Questão 6

A seção transversal de um canal de concreto para drenagem de água tem o formato de um trapézio isósceles, como na imagem abaixo. As medidas do projeto indicam que a largura no topo do canal é de 10 metros, a largura no fundo é de 6 metros e a profundidade (altura) do canal é de 4 metros. Para calcular a quantidade de material impermeabilizante, o engenheiro precisa determinar o comprimento exato das paredes laterais inclinadas desse canal.



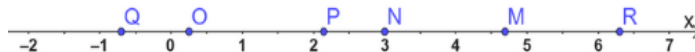
Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Utilizando o Teorema de Pitágoras, determine a medida do comprimento de uma das paredes laterais.

- A** 5 metros.
- B** $2\sqrt{5}$ metros.
- C** $4\sqrt{2}$ metros.
- D** 6 metros.
- E** $2\sqrt{3}$ metros.

Questão 7

Observe a reta numérica abaixo:



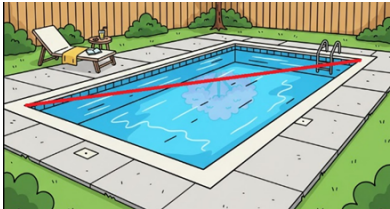
Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Os pontos que melhor representam, respectivamente, a localização dos números $\sqrt{22}$, $\frac{25}{99}$ e $\frac{193}{90}$ são:

- A** M, N e O.
- B** M, O e P.
- C** Q, M e R.
- D** Q, M e P.
- E** M, P e Q.

Questão 8

Para preparar uma festa noturna, Lucas mediu os lados da piscina retangular e encontrou exatamente 12 metros de comprimento e 6 metros de largura. Ele planeja esticar um fio com lâmpadas decorativas cruzando a piscina de um canto ao outro, exatamente sobre a diagonal.



Fonte: Elaborada para fins didáticos.

Considerando que a unidade de medida fixada (o metro) resultou em números inteiros para os lados, assinale a alternativa que classifica corretamente o número que representa o comprimento desse fio na diagonal.

- ☐ A É um número racional, pois o fio tem começo e fim, o que garante que sua medida pode ser expressa por uma fração exata.
- ☐ B É um número irracional, pois o cálculo da diagonal resulta em $\sqrt{180}$, um valor que não pode ser escrito como a divisão de dois números inteiros.
- ☐ C É um número inteiro, pois as medidas do comprimento e da largura da piscina são inteiras e o fio conecta esses lados.
- ☐ D É um número racional, pois, ao medir o fio com uma trena, Lucas encontrará um valor decimal finito e exato.
- ☐ E É um número natural, pois a diagonal deve ser proporcional aos lados 6 e 12, resultando em um múltiplo desses valores.

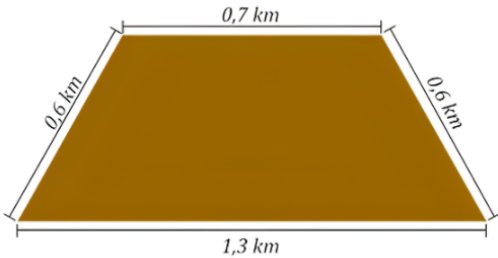
Questão 9

Sendo $m = \left(1, \overline{7}\right)^{0,5}$ e $n = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$, qual é o valor de $m \times n$?

- ☐ A $\frac{4}{27}$
- ☐ B $\frac{8}{9}$
- ☐ C $\frac{32}{27}$
- ☐ D 3
- ☐ E 4

Questão 10

Um agricultor possui um terreno com a forma de um trapézio isósceles, cujas dimensões estão representadas na figura seguinte. Ele pretende cercar todo o perímetro do terreno utilizando estacas de madeira e arame farpado, dispondo três fios de arame entre cada par de estacas.



Fonte: Elaborada para fins didáticos

Quantos metros de arame esse agricultor irá utilizar nessa cerca?

- ☐ A 3200 m
- ☐ B 6400 m
- ☐ C 9600 m
- ☐ D 960 m
- ☐ E 320 m

Questão 11

O brutalista, filme dirigido por Brady Corbet e vencedor do Oscar 2025 na categoria de Melhor Ator, foi o longa-metragem mais extenso lançado em 2024, com 216 minutos de duração. A projeção era tão longa que incluía um intervalo de 10 minutos entre seus dois atos.

Sabendo que João e seus amigos foram à sessão que começava às 21h10, a que horas eles deixaram a sala de cinema após o término do filme?

- ☐ A 00h36
- ☐ B 00h46
- ☐ C 00h56
- ☐ D 01h06
- ☐ E 01h16

Questão 12

Bruno está construindo decorações para seu trabalho de Robótica. Em seu trabalho, ele pensou em colocar caixinhas cúbicas, com volume de 512 cm^3 , utilizando arames para formar as arestas. Para isso, ele precisa saber quantos centímetros de arame irá utilizar em cada caixinha.

Sabendo que cada caixinha tem 12 arestas, quantos centímetros de arame serão gastos por caixinha decorativa?

- A** 72 cm
- B** 84 cm
- C** 96 cm
- D** 108 cm
- E** 120 cm

Questão 13

Em um ateliê de costura, um rolo de fita de cetim tinha, inicialmente, um comprimento total representado por $\sqrt{144}$ metros. Para a produção de um lote de encomendas, foram cortados e retirados desse rolo três pedaços com as seguintes medidas:

- 2,5 metros.
- $\frac{3}{4}$ de metro.
- $\sqrt{\frac{9}{4}}$ de metro.

Após esses cortes, o comprimento de fita que restou no rolo foi de:

- A** 7,25 metros.
- B** 8,00 metros.
- C** 4,75 metros.
- D** 8,25 metros.
- E** 7,75 metros.

Questão 14

Seja $p = 0, \overline{6}$ e $q = 3^{-1}$. Qual é o valor de $\frac{p}{q}$?

- A** $\frac{2}{9}$
- B** $\frac{1}{2}$
- C** 1
- D** 2
- E** 3

Questão 15

Um marceneiro precisa cortar uma tira de madeira retangular para fazer o acabamento de um móvel. As medidas do projeto indicam que o comprimento da tira deve ser de 9 metros e a largura deve ser de $0,666\ldots$ metro (de $0,666\ldots$ metro, valor correspondente a uma dízima periódica.)

Para comprar o material (verniz), ele precisa saber a área exata dessa tira de madeira. A medida da área dessa tira é:

- A** 3 m^2 .
- B** $5,4 \text{ m}^2$.
- C** $5,6 \text{ m}^2$.
- D** 6 m^2 .
- E** $9,6 \text{ m}^2$.